Національний університет «Одеська Політехніка»

Інститут комп’ютерних систем

Кафедра інформаційних систем

Лабораторна робота №4

з дисципліни «Основи DevOps»

Тема: «Контейнеризація сервісу (Docker)»

Варіант: 7

Виконала:

студентка групи АІ-231

Біяк М. С.

Перевірив:

Шпинковський О.А.

Одеса 2026

Мета роботи та завдання:

— Навчитися запускати програму у контейнері Docker.

— Ознайомитися з командами docker build та docker run.

— Налаштувати порти, змінні середовища та мережу контейнерів.

Тема:

«Оптимізація енергоспоживання готелю з використанням генетичних алгоритмів»

Виконанння:

На початку роботи на робочому столі було створено окрему папку hotel-energy-ga, у якій розміщувалися всі файли проєкту.

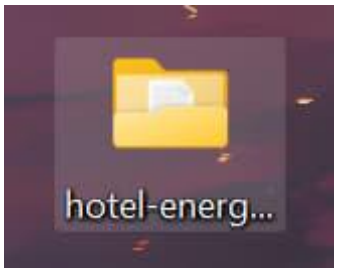


Рис. 1 – Створена папка проєкту

У створеному каталозі було підготовлено три основні файли: app.py, requirements.txt та Dockerfile. Файл app.py містить програмний код мовою Python, файл requirements.txt використовується для встановлення необхідних бібліотек, а файл Dockerfile містить інструкції для створення Docker-образу.

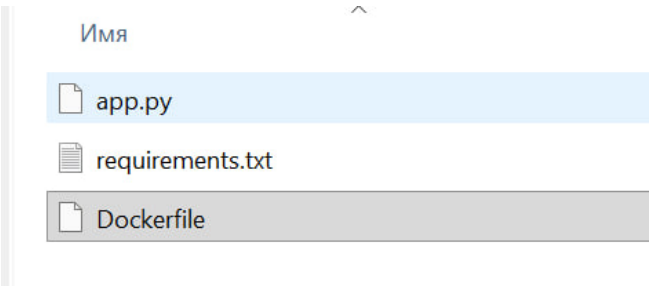


Рис. 2 – Файли проєкту

У файлі Dockerfile було задано базовий образ python:3.11-slim, створено робочу директорію /app, налаштовано копіювання файлів проєкту, встановлення бібліотек та запуск програми командою python app.py.

```
Dockerfile
C: > Users > lenovo > Desktop > hotel-energy-ga > Dockerfile
1   FROM python:3.11-slim
2
3   WORKDIR /app
4
5   COPY requirements.txt .
6
7   RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
8
9   COPY app.py .
10
11  CMD ["python", "app.py"]
```

Рис. 3 – Вміст файлу Dockerfile

У файл requirements.txt було додано бібліотеку numpy, яка використовується у Python-застосунках для чисельних обчислень.

```
requirements.txt
Файл   Изменить   Просмотр

numpy
```

Рис. 4 – Вміст файлу requirements.txt

У файлі app.py було реалізовано програму за власною темою: оптимізація енергоспоживання готелю з використанням генетичних алгоритмів. Програма виводить результати моделювання для трьох сценаріїв роботи готелю: будній день, піковий сезон та економний режим.

```
File  Edit  Selection  View  Go  Run  Terminal  Help        Search
app.py
C: > Users > lenovo > Desktop > hotel-energy-ga > app.py
1   print("ЛР №4: Контейнеризація сервісу Docker")
2   print("Тема: Оптимізація енергоспоживання готелю з використанням генетичних алгоритмів")
3
4   print("\nРезультати оптимізації:")
5   print("Сценарій 1: Будній день | Енергія: 961.69 кВт·год | Економія: 39.3% | Конфлікти: 0")
6   print("Сценарій 2: Піковий сезон | Енергія: 1153.11 кВт·год | Економія: 41.8% | Конфлікти: 0")
7   print("Сценарій 3: Економний режим | Енергія: 793.36 кВт·год | Економія: 41.1% | Конфлікти: 0")
8
9   print("\nDocker-контейнер успішно запущено.")
```

Рис. 5 – Код програми app.py

Далі було відкрито командний рядок Windows та виконано перехід до папки проєкту командою:

```
C:\Users\lenovo> cd Desktop\hotel-energy-ga

C:\Users\lenovo\Desktop\hotel-energy-ga>
```

Рис. 6 – Перехід у робочий каталог

Після цього було створено Docker-образ застосунку командою:

docker build -t hotel-energy-ga .

У результаті було успішно сформовано образ hotel-energy-ga.

```
C:\Users\lenovo\Desktop\hotel-energy-ga>docker build -t hotel-energy-ga .
[+] Building 12.8s (11/11) FINISHED                                                    docker:desktop-linux
 => [internal] load build definition from Dockerfile                                                    0.0s
 => => transferring dockerfile: 202B                                                                    0.0s
 => [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.11-slim                                     1.9s
 => [auth] library/python:pull token for registry-1.docker.io                                           0.0s
 => [internal] load .dockerignore                                                                       0.0s
 => => transferring context: 2B                                                                         0.0s
 => [1/5] FROM docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:92c262cbb2e99cdc16218338d74fbe518055c13d224d942708f70f80  3.8s
 => => resolve docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:92c262cbb2e99cdc16218338d74fbe518055c13d224d942708f70f80  0.0s
 => => sha256:7ccd73948dde4b7f1623ac6bf9b58706fb83d0a363d765d7c799d46035ceb563 249B / 249B              0.3s
 => => sha256:f3ba2250c52436e41e9f2f3830af92de466fcacc2d848264e1f9fdc76975d803 14.37MB / 14.37MB        1.1s
 => => sha256:91ff8760033c3b9bc9c3a3bcc6ff66c113ec9e13f94fa2f12ae4b221aae996b9 1.29MB / 1.29MB          0.9s
 => => sha256:3531af2bc2a9c8883754652783cf96207d53189db279c9637b7157d034de7ecd 29.78MB / 29.78MB        2.8s
 => => extracting sha256:3531af2bc2a9c8883754652783cf96207d53189db279c9637b7157d034de7ecd               0.5s
 => => extracting sha256:91ff8760033c3b9bc9c3a3bcc6ff66c113ec9e13f94fa2f12ae4b221aae996b9               0.1s
 => => extracting sha256:f3ba2250c52436e41e9f2f3830af92de466fcacc2d848264e1f9fdc76975d803               0.3s
 => => extracting sha256:7ccd73948dde4b7f1623ac6bf9b58706fb83d0a363d765d7c799d46035ceb563               0.0s
 => [internal] load build context                                                                       0.0s
 => => transferring context: 77B                                                                        0.0s
 => [2/5] WORKDIR /app                                                                                  0.1s
 => [3/5] COPY requirements.txt .                                                                       0.0s
 => [4/5] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt                                            4.3s
 => [5/5] COPY app.py .                                                                                 0.0s
 => exporting to image                                                                                  2.4s
 => => exporting layers                                                                                 1.9s
 => => exporting manifest sha256:12b4d26abfd019d88b1813b2223e2a19f957bfdcfcc2d7316abe4891f160275a        0.0s
 => => exporting config sha256:a495676a90558f21d0ed0f6d5ef1bba5a56e0da701f591692de1c07afd753761         0.0s
 => => exporting attestation manifest sha256:2b006479bbfe06d0765e7a10db6fb81e2ad154fd8e32b8595926c47d6d3084c8  0.0s
 => => exporting manifest list sha256:5d1a3d4c94e2b96234e052335f807ec8f9a0a12ba2784fcfbf2d4f62e8b1c57e  0.0s
 => => naming to docker.io/library/hotel-energy-ga:latest                                               0.0s
 => => unpacking to docker.io/library/hotel-energy-ga:latest                                            0.4s

C:\Users\lenovo\Desktop\hotel-energy-ga>
```

Рис. 7 – Результат виконання команди docker build

Для запуску контейнера було використано команду:

docker run hotel-energy-ga

Після запуску контейнера програма успішно виконалася та вивела результати оптимізації енергоспоживання готелю.

```
C:\Users\lenovo\Desktop\hotel-energy-ga>docker run hotel-energy-ga
ЛР №4: Контейнеризація сервісу Docker
Тема: Оптимізація енергоспоживання готелю з використанням генетичних алгоритмів

Результати оптимізації:
Сценарій 1: Будній день | Енергія: 961.69 кВт·год | Економія: 39.3% | Конфлікти: 0
Сценарій 2: Піковий сезон | Енергія: 1153.11 кВт·год | Економія: 41.8% | Конфлікти: 0
Сценарій 3: Економний режим | Енергія: 793.36 кВт·год | Економія: 41.1% | Конфлікти: 0

Docker-контейнер успішно запущено.

C:\Users\lenovo\Desktop\hotel-energy-ga>
```

Рис. 8 – Результат виконання команди docker run

Створений образ також було перевірено у графічному інтерфейсі Docker Desktop, де він відображався у списку образів.

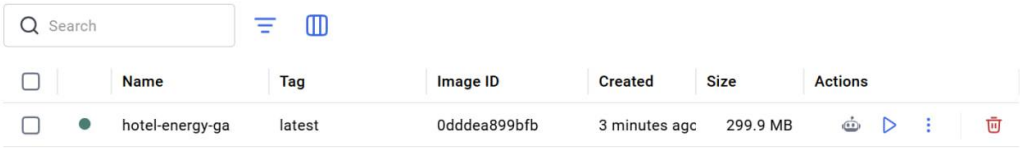
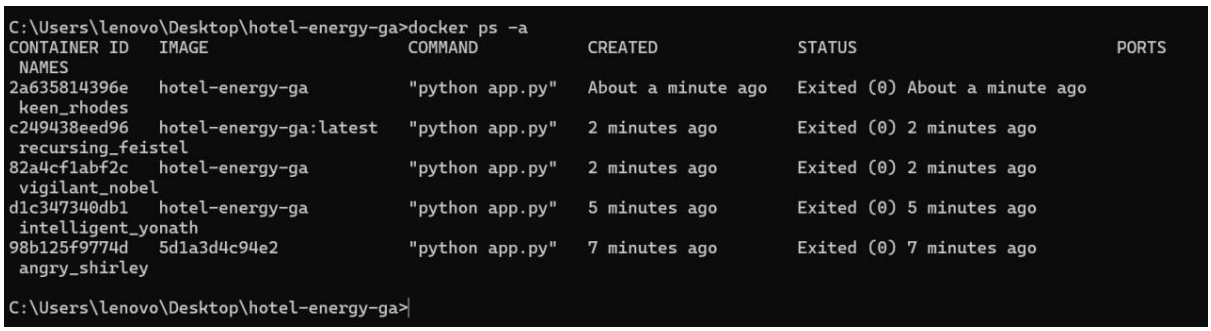


Рис. 9 – Docker-образ у Docker Desktop

Також у вкладці Containers було переглянуто створений контейнер та журнал його виконання.



```
C:\Users\lenovo\Desktop\hotel-energy-ga>docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                    COMMAND           CREATED              STATUS                          PORTS
 NAMES
2a635814396e   hotel-energy-ga          "python app.py"   About a minute ago   Exited (0) About a minute ago
 keen_rhodes
c249438eed96   hotel-energy-ga:latest   "python app.py"   2 minutes ago        Exited (0) 2 minutes ago
 recursing_feistel
82a4cf1abf2c   hotel-energy-ga          "python app.py"   2 minutes ago        Exited (0) 2 minutes ago
 vigilant_nobel
d1c347340db1   hotel-energy-ga          "python app.py"   5 minutes ago        Exited (0) 5 minutes ago
 intelligent_yonath
98b125f9774d   5d1a3d4c94e2             "python app.py"   7 minutes ago        Exited (0) 7 minutes ago
 angry_shirley

C:\Users\lenovo\Desktop\hotel-energy-ga>
```

Рис. 10 – Контейнер у Docker Desktop

Висновок:

У результаті виконання лабораторної роботи було успішно опановано основні принципи контейнеризації застосунків за допомогою Docker. Створено власний програмний застосунок мовою Python за темою оптимізації енергоспоживання готелю, підготовлено Dockerfile, зібрано образ та виконано запуск контейнера. Отримані результати підтвердили правильність роботи програми та ефективність використання Docker для розгортання програмного забезпечення.